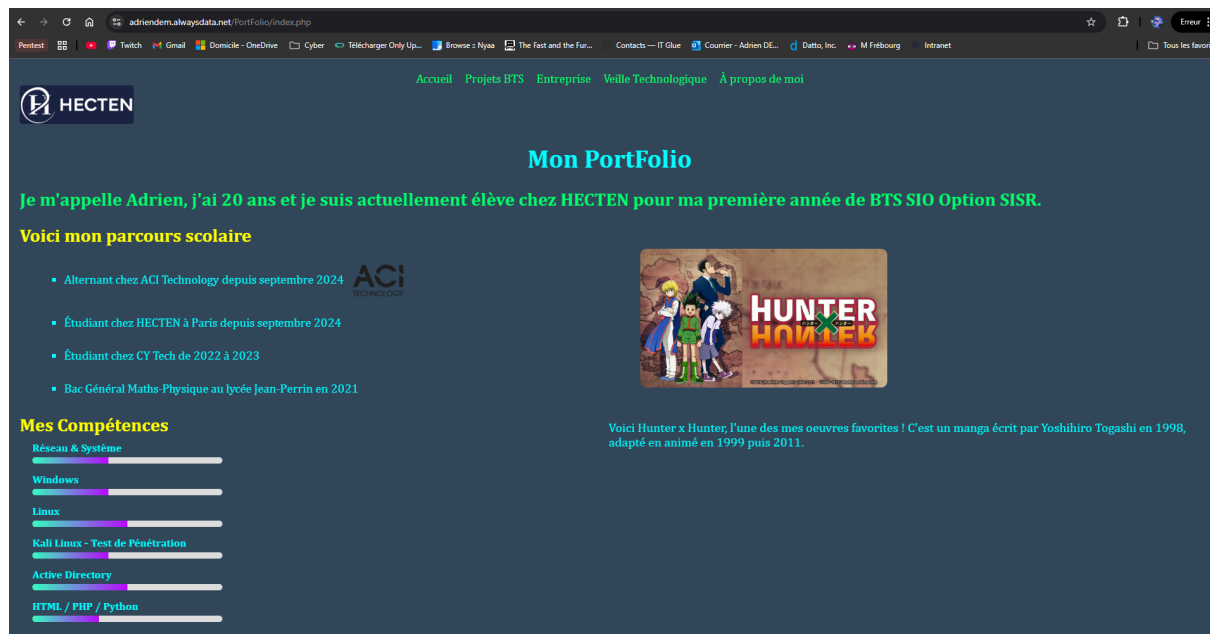


Adrien DEMANGE 20/01/2025 Mission AlwaysData

AlwaysData :



Alwaysdata propose des services d'hébergement web, de gestion de bases de données, d'enregistrement de noms de domaine et de messagerie, ainsi que des outils de développement et de sécurité. Leur offre est adaptée aux besoins des développeurs et des entreprises, avec une grande flexibilité et un support technique dédié.

Pour déployer un site web utilisant HTML, CSS, JS et PHP, il est nécessaire d'avoir un service d'hébergement web avec prise en charge de PHP, un serveur de bases de données (comme MySQL), un nom de domaine et des outils de gestion de fichiers pour le transfert des contenus. Des certificats SSL pour la sécurité et un serveur de messagerie peuvent aussi être requis selon les besoins.

Le nom de domaine choisi est adriendem.alwaysdata.net

Etape 1 : Activer SSH Pour ajouter les fichiers de votre site web à votre espace, il faut activer votre accès ssh.

Expliquer l'intérêt du protocole SSH. Sur quel port est-il actif par défaut ?

Le protocole SSH permet de sécuriser les connexions distantes en chiffrant les échanges entre un client et un serveur, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données. Par défaut, il fonctionne sur le port 22.

Quel autre protocole semble avoir les mêmes fonctionnalités ? Que fait SSH qui n'est pas possible avec le 2e ?

Le protocole Telnet semble offrir des fonctionnalités similaires à SSH, permettant une connexion distante à un serveur. Cependant, contrairement à SSH, Telnet n'implémente pas de chiffrement, ce qui expose les données échangées à des risques d'interception. SSH

offre ainsi un niveau de sécurité supérieur en chiffrant les communications, ce qui n'est pas possible avec Telnet.

Activer un accès au serveur via ce protocole. Quelles étapes sont nécessaires ? Se connecter sur AlwaysData -> Accès Distant -> SSH -> Ouvrir avec le l'interface Web ou se connecter à l'aide du terminal avec une commande spéciale. ssh
adriendem@ssh-adriendem.alwaysdata.net

Se connecter à votre espace dédié sur le serveur via ce protocole. Quelle est la ligne de commande nécessaire pour y arriver ? ssh adriendem@ssh-adriendem.alwaysdata.net (mdp à rentrer)

Dans quel repertoire faut-il déposer vos fichiers du site si vous voulez le voir en ligne ? (chemin complet sur le serveur) Il faut déposer les fichier dans le répertoire www. Le chemin complet est : /home/adriendem/www

Etape 2 : Copier notre contenu sur Alwaysdata Ajouter les fichiers du site sauvegardé en local au répertoire distant dédié.

Quel est le chemin local absolu pour accéder à votre site ? Le chemin est
/home/adriendem/www/PortFolio/

Quel est le chemin absolu du repertoire dédié sur le serveur Alwaysdata ? Le chemin est
/home/adriendem/www

Les commandes scp et rsync peuvent être d'une grande aide à cette étape. Pourquoi ? Les commandes scp (secure copy) et rsync sont toutes deux utilisées pour transférer des fichiers entre un ordinateur local et un serveur distant, ce qui peut être très utile lors du déploiement ou de la mise à jour d'un site web sur un hébergement comme AlwaysData. Ces commandes permettent de déplacer facilement les fichiers depuis une machine locale vers le serveur. Quelle est la différence entre les deux commandes ? scp est utile pour des transferts simples et rapides, tandis que rsync est plus adapté pour des transferts réguliers ou des synchronisations de répertoires, avec une gestion plus efficace des changements de fichiers.

Quelle est la commande complète pour ajouter les fichiers sauvegardés en local sur le serveur dédié ? Comment vérifier que l'ajout a bien été effectué ? Détailler la procédure et les résultats attendus. rsync -avz /chemin/vers/fichiers/
utilisateur@serveur:/chemin/vers/le/dossier/cible Pour vérifier l'ajout il faut se connecter en ssh au serveur et vérifier si les fichiers sont présent dans le dossier cible : ssh
utilisateur@serveur cd /chemin/vers/le/dossier/cible ls -l

Quelle URL permet de voir votre site en ligne ? <https://adriendem.alwaysdata.net/PortFolio/>

Etape 3 - Gestion des accès à un dossier privé sur un serveur web Chercher une solution simple pour bloquer l'accès au dossier de votre portefeuille le temps de le finir (accès via un secret) Expliciter la mise en oeuvre de la méthode et partager le secret (pour le prof ;-)). Il faut créer un fichier .htaccess ainsi qu'un fichier .htpasswd à placer dans le répertoire sur le serveur.

Etape 4 - Gestion de paires de clés privée et publique On souhaiterait se connecter avec une paire de clés privée/public au service SSH accessible sur AlwaysData.

Commande pour générer une clé SSH : `ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub @`

Voici des liens pour vous y aider :

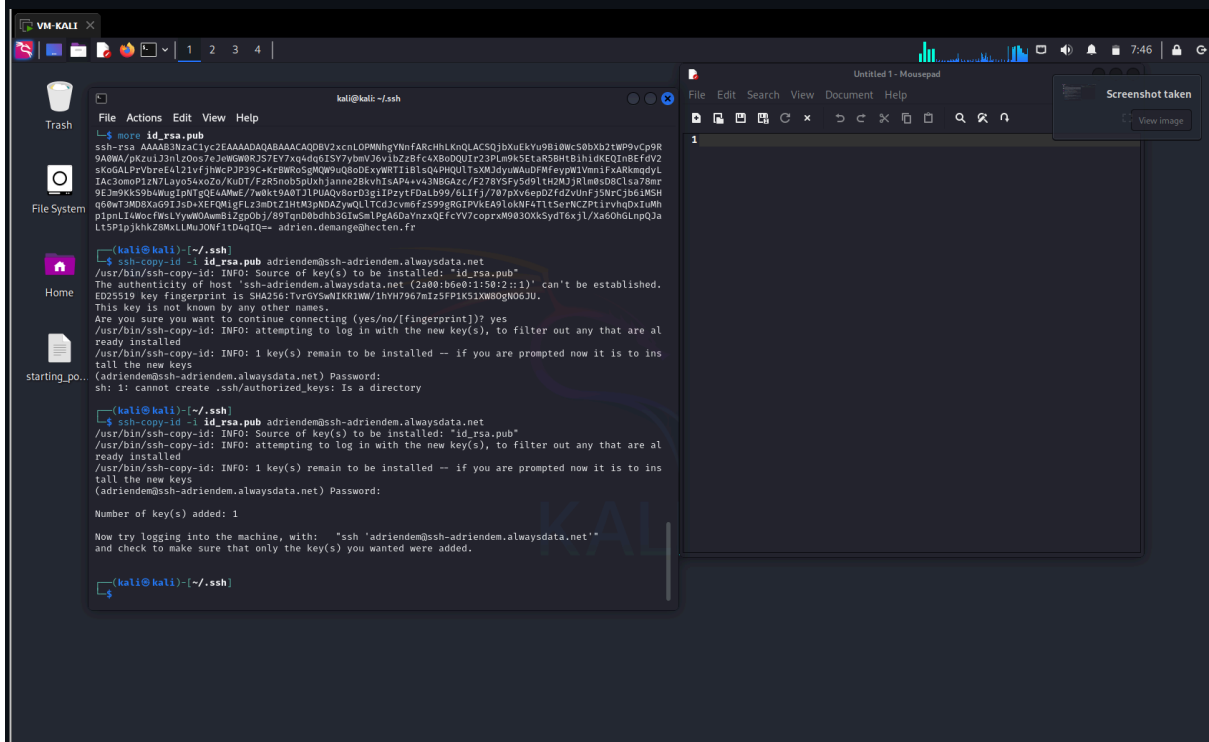
<https://www.remipoignon.fr/authentification-ssh-par-cle-privee/>

Expliciter dans vos mots ce principe d'authentification

Notez les avantages à se connecter avec une paire de clé privée et publique vs se connecter avec mot de passe Il n'y a pas besoin de re-saisir le mdp à chaque connexion, on peut configurer une phrase si besoin à rentrer

Noter les étapes nécessaires pour y parvenir Il faut générer une clé publique et une clé privée depuis notre machine. Il faut ensuite envoyer la clé publique sur le serveur hébergeant le site, et stocker notre clé privée dans notre dossier .ssh Il faut ensuite configurer le serveur AlwaysData pour qu'il accepte les clés SSH en connexion.

Notez les étapes pour en tester le bon fonctionnement



```
kali@kali: ~/.ssh
$ more id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQV2xclOPMhngVnFARChHLKQAC5QjbxuEkyu9B10WC50xb21WP9vCp9R
9A0wA/kZu13nLz0o57eJewGw0R357EY7xq4d6ISY7ybmV36vibZ2BfcXBoDQIfr23PLm9K5EtAR5BHTb1hIdKEQInBefdv2
sk0dALPvBre4L21vfJhmcP3P39C-KfBWROs0QWuQ8oDExyWRT118Lsq4PHQULtsXN3dyuWAdPFfeywIvnnlfxARkmdyL
IAClomeP1N7Lay5Sak0Cz/KuDT/c2R0nno5pUshJanne0Bkvh1sA9+*+43N8Gzrc/F278vSPY5d01H2M3j6lms0UCta7m9
9E3m9K959d4mugpntQE4AMwE/7w0kt9A0T3LPUAQv8or03gilPzytFdaLb99/6Llfj/707pxv6epD2f4ZvUnfj5NrCj6bIMSH
q60wt3MD8XaG913d0+XEFQMigFL3HdZ1HtM3pNDAzywQLTCD3Cym0fz599GRGIPVKEA91okNF4t1tserNCZPT1vhdxiUmh
p1pnl1Wocf8v1Yw0Amdb12g0Bj/897qn08bhb3G1w6nLpGAd0vYnzqQEFcYV7coprxM9B30XASydt6xJL/Xa60hdLnpQ3a
Lt5P1pJjkhkZ8MxLLMuJONF1tDqIQ== adrien.demange@hecten.fr

(kali@kali)~/.ssh
$ ssh-copy-id -i id_rsa.pub adrien@ssh-adrienem.alwaysdata.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "id_rsa.pub"
The authenticity of host 'ssh-adrienem.alwaysdata.net (2a00:b6e0:1:502::1)' can't be established.
022519 key fingerprint is SHA256:1vrgYswWIKR1Ww/1hYH/967m1z5FP1K51Xm80gH06JU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are al
ready installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to ins
tall the new keys
(adrienem@ssh-adrienem.alwaysdata.net) Password:
sh: 1: cannot create .ssh/authorized_keys: Is a directory

(kali@kali)~/.ssh
$ ssh-copy-id -i id_rsa.pub adrienem@ssh-adrienem.alwaysdata.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are al
ready installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to ins
tall the new keys
(adrienem@ssh-adrienem.alwaysdata.net) Password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'adrienem@ssh-adrienem.alwaysdata.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

```
(kali@kali)~/.ssh
$ ssh-copy-id -i id_rsa.pub adrienem@ssh-adrienem.alwaysdata.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are al
ready installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to ins
tall the new keys
(adrienem@ssh-adrienem.alwaysdata.net) Password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'adrienem@ssh-adrienem.alwaysdata.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

```
(kali@kali)-[~/ssh]
$ ssh adriendem@ssh-adriendem.alwaysdata.net
Enter passphrase for key '/home/kali/.ssh/id_rsa':
Linux ssh2 6.6.49-alwaysdata #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep 6 14:34:44 UTC 2024 x86_64

* Any process using too much CPU, RAM or IO will get killed
* Any process running for too long (e.g. days) will get killed
* If you want to have cron jobs, use scheduled tasks: https://help.alwaysdata.com/en/tasks/
* If you want to have processes running 24/7, use services: https://help.alwaysdata.com/en/services/

Last login: Sat Jan 18 15:11:53 2025 from 82.66.132.117
adriendem@ssh2:~$ ls
admin  secret.htpasswd  www
adriendem@ssh2:~$
```

```
~/.ssh/id_rsa - Mousepad
File Edit Search View Document Help
id_rsa.pub x id_rsa

1 -----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
2 b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAACmFlczI1Ni1jdHIAAAAGYmNyeXB0AAAAGAAAABcxFNcWk/
3 tAOHTlntt4Bw/pAAAAAGAAAAEAAAIXAAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACQDBV2xcnLOP
4 MNhgYNnfArcHhLKnQLACSQjbXuEkYu9Bi0WcS0bXb2tWP9vCp9R9A0WA/pKzuiJ3nlz0os
5 7eJeWGW0RJS7EY7xq4dq6ISY7ybmVJ6vibZzBfc4XBoDQUIr23PLm9k5EtaR5BhtBihidK
6 EQInBEfdV2sKoGALPrVbreE4l21vfjhWcPJP39C+KrBWRoSgMQW9uQ8oDExyWRTIiBlS4
7 PHQUlTsXMJdyuWAuDFMfeyPW1VmnifxARkmqdyLIAc3omoP1zN7Layo54xoZo/KuDT/FzR
8 5nob5pUxhjanne2BkvhIsAP4+v43NBGAzc/F278YSFy5d9ltH2MJjRlmsD8Clsa78mr9E
9 Jm9KkS9b4WugIpNTgQE4AMwE/7w0kt9A0TJlPUAQv8ord3giIPzytFDaLb99/6LIff/707
10 pXv6epDZfdZvUnFj5NrCjb6iMSHq60wT3MD8XaG9IJsD+XEFQMigFLZ3mDtZ1HtM3pNDAZ
11 ywQLlTCdJcvm6fzS99gRGIPVKEA9lokNF4TtSerNCZPtirvhqDxIumhp1pnLI4WocfWsl
12 YywW0Awmbizgpb0bj/89TqnD0bdhb3GIwSmlPgA6DaYnzxQEfcYV7coprxM9030XkSydT6x
13 jl/Xa60hGLnpQJaLt5P1pjkhkZ8MxLLMuJONf1tD4qIQAAB1BctVOcUE+x+i02W1wKAH8Q
14 TdyUwsysQZc+Cf7QpVh4rkQFpWcbWvNX6wI1S6JOcaQDZ75NpXa8mtDxvSeM9QJFe0ht6C
15 9FucqZY1RBRTiWxJ44U1To0ss3SUULCcPR0t2DFws4y+l9Nu/QW76j1fLFIU2bjWHviUJ
16 QH02B8jR8ubna0gKzpPrWlq8MOQJsEZuJ5XEkkgt7IMq2/zKcQBjxskVkt3NI2RL43f+6y
17 ENohpQqI1GHSYlKf0WUa/3WC4mRxx67XXYLT2YRbw9HKr5RZd6p30jnDevr2Upj+0I3qUe
18 iFOSSXptllLAQ2FPJrb67UcXE+qyxTML+VCBvu8yEQ/YYJzkH9QLVWT274OFIBlnub3v7r
19 UN1hnF871kaahSCq5tu6I4EDq7vynjnnSs1k7Tt1wqa198Vtth3ecEPYtaeYGrIY86zgWd
20 CUGfb/OqP70FNhhFiTYZ0uKNQtFRDR0q3eEcP4HwVncyGNExDqK6Pr6McuOr+4J6fFIj0P
21 VaoaWDW1Cj9p2DlTcu7XkiKY0nHwN8J/DeOkREXKRzWzadFL+QLA2SKj5gAmNHTjf0TqF3
22 pQnsPZ7XtCrBMzfqltNL6a4hYPYfr/O/0RP3xMJ/o99RqQ7RAZOM+st72vP5lqu/DVHHXa
23 mM6pc/f6/CdHLAQV+ul3PjCRN3Lx0GLEv4dF5hyzM0X6SqJRNhk3sImhKNVIpjpvhgRWyW
24 lw2Aj8SdFXaNyqo17mIywJhGm+C5gP5g9aWhgKQCHdAAx97dGt3N19TdJB4NPUFN6nJx44
25 ZrJZX5u/YgvqZ6kwTKuFwoIv5SxrXtgMramDNMcApuAMC/CrZsnZvUI1KqRcgGaIVY2umJ
26 uXuNQYEDMGxBHNQ29rJv1yfdVjUwpS4oqtFlnOKyvo39Tn9bZS9YhEu7Ume5hStMkUEMn8
27 TGN4HhfogdHG/alhagRej7vJj8DDTmWgGbstkPoTVXGVekiIy0phyrKmdN1TXVrmy+8yBa
28 h9+I2TQPR5QxI/+7wr0wvjmuVC/UGIH05ysvugXKlaItobN2K4GHR8Bz5GSDi9SUYBtSPL
29 Sdigl4iIgCrtYlhCBLSn2QvqyDTV/lSxKwlrXjVy45Tw8hrFPuAaANKuDL6nPFmaB6yMXPk
30 822G1g850wtvA+WXTLdrOolQUGVR+gBbewsOzM19b3TfEBZSOGJAXe0bXkzuTJaAB3v7NW
```

```

adriendem@ssh2:/etc/ssh$ ls
client_authorized_keys  ssh_config.d          ssh_host_ecdsa_key      ssh_host_rsa_key
moduli                  sshd_config           ssh_host_ecdsa_key.pub  ssh_host_rsa_key.pub
pam_config_2fa          sshd_config.d         ssh_host_ed25519_key    ssh_host_ed25519_key.pub
ssh_config              sshd_config.ucf-dist
adriendem@ssh2:/etc/ssh$ more sshd_config
more: cannot open sshd_config: Permission denied
adriendem@ssh2:/etc/ssh$ nano sshd_config
adriendem@ssh2:/etc/ssh$ sudo more sshd_config
[sudo] password for adriendem:
Sorry, user adriendem is not allowed to execute '/usr/bin/more sshd_config' as root on ssh2.paris1.
alwaysdata.com.
adriendem@ssh2:/etc/ssh$ █

```

Nous n'avons pas les droits avec AlwaysData pour modifier directement dans le dossier ~/ssh/sshd_config/ afin de désactiver l'authentification par mdp